

Plan Financier CAPEX / OPEX

Analyse stratégique et optimisations pour concurrencer Unreal Engine Live Coding, Live++ et Fluorite

Mars 2026 · Version 2.0

Projet	Objectif	Statut
Moteur Hot-Reload C++ Application standalone	Alternative open-source aux solutions payantes	MVP en cours de développement

12 €

CAPEX total actuel

25 €/mois

OPEX MVP actuel

4 €/mois

OPEX cible optimisé

21 €/mois

Économie potentielle

01 — Contexte & Positionnement Concurrentiel

Comprendre l'environnement pour définir notre stratégie

Le marché du Hot-Reload C++

Le hot-reload C++ est une fonctionnalité critique pour les développeurs de jeux et d'applications temps-réel. Elle permet de modifier du code source sans relancer l'exécutable, réduisant drastiquement les cycles de développement. Trois acteurs dominant actuellement ce marché :

Solution	Modèle	Prix	Plateforme	Points faibles
Unreal Engine Live Coding	Intégré à UE5	Gratuit (lié à UE)	Win / Mac / Linux	Uniquement pour UE Pas d'extension IDE
Live++	Licence commerciale	299 €/an par siège	Windows uniquement	Coût élevé Fermé / propriétaire
Fluorite	Licence commerciale	Non public	Windows uniquement	Peu documenté Communauté réduite
Notre projet	Open source + plugin VS	0 € (libre)	Win / Mac / Linux	En développement Notoriété à construire

Notre avantage différenciant : solution multiplateforme, open-source, application standalone multiplateforme — là où Live++ et Fluorite restent Windows-only et propriétaires.

Notre avantage stratégique réel

La bataille ne se gagne pas sur l'infra (tous ont des coûts similaires), mais sur trois axes :

Axe	Notre position	Impact
Multiplateforme	Win + Mac + Linux dès le MVP	Marché 3x plus large que Live++
Open source	Confiance + contributions communauté	Croissance organique, 0€ marketing
Application standalone — Interface propre dédiée au hot-reload	Workflow développeur moderne	

02 — CAPEX : Coûts Initiaux (Développement)

Investissements one-shot pour lancer le projet

Budget actuel — CAPEX existant

Ressource	Description	Qté	Coût estimé	Statut
Machines de développement	PC C/C++ + développement app standalone	4	0 €	Disponible
Développement logiciel	Conception moteur Hotswap + application standalone	—	0 €	En cours
Tests multi-plateformes	Tests Linux / Windows / MacOS	—	0 €	Disponible
Nom de domaine	Site + documentation du projet	1	12 €	À acheter
TOTAL CAPEX ACTUEL			12 €	

CAPEX recommandé — Gaps à combler

Pour être crédible face à Live++ et Fluorite, trois investissements supplémentaires sont recommandés :

Poste	Justification	Priorité	Coût estimé
Matériel de test secondaire	PC dédié CI Windows/Mac (récupérable d'occasion)	Moyen terme	0–150 €
Code-signing macOS (Apple Developer)	Distribuer le plugin sans alerte sécurité macOS	Avant 1ère release	~70–99 €/an
Licences test entreprise (MSVC, VS Pro)	Tester des scénarios entreprise comme Live++	Long terme	0 € (Community)

Le CAPEX reste exceptionnellement bas grâce aux outils open source et à l'équipement existant. C'est un avantage structurel majeur à conserver.

03 — OPEX : Coûts Mensuels & Optimisations

Réduction de 25€/mois à 4€/mois sans compromis sur la qualité

OPEX actuel vs OPEX cible optimisé

Service	Fournisseur actuel	Coût actuel	Alternative recommandée	Coût cible	Économie
CI/CD	GitHub Actions	~10 €/mois	Self-hosted Hetzner VPS (runner Linux dédié)	~4 €/mois	6 €
Stockage artefacts	Object Storage	~5 €/mois	Cloudflare R2 (0€ jusqu'à 10 Go, 0€ egress)	~0 €/mois	5 €
Monitoring	Sentry / Grafana	~5 €/mois	Tiers gratuits (Sentry 5k err/mois, Grafana Cloud)	~0 €/mois	5 €
Hébergement doc	OVH / Vercel	~5 €/mois	Vercel gratuit (tier Hobby illimité)	~0 €/mois	5 €
TOTAL OPEX MVP 25 €/mois		→	OPEX OPTIMISÉ	~4 €/mois	21 €/mois

Détail des optimisations recommandées

CI/CD — Self-hosted Hetzner	Un VPS Hetzner CX11 à 4€/mois tourne un GitHub Actions self-hosted runner en continu. Pour des compilations C++ lourdes (15-30 min), cela est bien plus économique que les 2 000 minutes GitHub Actions gratuites qui s'épuisent vite. Bonus : machines plus puissantes, builds 2-3x plus rapides.
Stockage — Cloudflare R2	R2 offre 10 Go gratuits/mois avec ZÉRO frais de sortie de données (egress). Object Storage facture chaque téléchargement. Pour des artefacts binaires C++ (.dll, .so, PDB), c'est une économie directe dès le premier build.
Monitoring — Tiers gratuits	Sentry Free : 5 000 erreurs/mois, suffisant pour le MVP. Grafana Cloud Free : 10 000 métriques actives. Ces deux seuils couvrent largement les besoins jusqu'à 500+ utilisateurs actifs.
Documentation — Vercel Hobby	Vercel Hobby est gratuit pour les projets personnels/open source avec déploiements illimités, SSL automatique et CDN mondial. Aucune raison de payer OVH pour héberger de la documentation statique.

04 — Coûts à Grande Échelle & Monétisation

Roadmap financière jusqu'à 10 000 utilisateurs

Projection d'infrastructure par palier d'utilisateurs

Utilisateurs	CI/CD + Stockage	Monitoring	Licences	Total/mois	vs Live++ (par siège)
100 users	~4 €	0 € (free tier)	0 €	~4 €	Live++ = 2 490 €/an
1 000 users	~15 €	~5 €	~10 € (Keygen.sh)	~30 €	Live++ = 24 900 €/an
5 000 users	~40 €	~15 €	~20 €	~75 €	Live++ = 124 500 €/an
10 000 users	~80 €	~25 €	~30 €	~135 €	Live++ = 249 000 €/an

Même à 10 000 utilisateurs, notre coût infra (135€/mois) reste dérisoire face aux 249 000€/an que paieraient ces mêmes utilisateurs chez Live++.

Postes OPEX manquants — À planifier dans la roadmap

Ces postes sont présents chez Live++ et Fluorite mais absents de notre plan actuel. Ils sont critiques pour la monétisation :

Poste	Rôle	Solution recommandée	Coût	Priorité
Serveur de licences	Distribuer et gérer les licences payantes proprement	Keygen.sh (free jusqu'à 50 licences)	0–10 €/mois	Avant v1.0
CDN distribution binaires	Distribuer les releases .dll/.so sans latence mondiale	Cloudflare R2 + Pages	~0–5 €/mois	Avant v1.0
Analytics d'usage	Comprendre comment les devs utilisent le hot-reload	PostHog (open source, self-host)	~0 €/mois	MVP+1
Support / ticketing	Gérer les bugs et demandes communauté	GitHub Issues + Discussions	0 €	Maintenant

05 — Synthèse & Plan d'Action

Recommandations prioritaires pour maximiser l'impact

Récapitulatif financier global

12 €

CAPEX total (domaine)

4 €/mois

OPEX cible (MVP optimisé)

135
€/mois

OPEX max (10k utilisateurs)

0 €

Coût marketing (open
source organique)

Plan d'action par phase

Phase 1 — Maintenant (0€/mois)

- Migrer le stockage vers Cloudflare R2 (0€ au lieu de 5€/mois)
- Passer Vercel Hobby pour la documentation (0€ au lieu de 5€/mois)
- Activer les tiers gratuits Sentry + Grafana Cloud (0€ au lieu de 5€/mois)
- Ouvrir GitHub Issues/Discussions pour le support communauté

Phase 2 — Avant la v1.0 (4€/mois)

- Déployer un self-hosted runner sur Hetzner CX11 (4€/mois)
- Intégrer Keygen.sh pour la gestion des licences (gratuit jusqu'à 50)
- Configurer le CDN de distribution via Cloudflare R2 + Pages
- Acheter le code-signing Apple Developer (~99€/an) si ciblage macOS prioritaire

Phase 3 — Croissance (10-30€/mois)

- Ajouter PostHog self-hosted pour les analytics d'usage
- Upgrader Sentry si dépassement du tier gratuit (>5k erreurs/mois)
- Considérer un runner Hetzner plus puissant selon la charge de compilation
- Évaluer un plan Keygen.sh payant selon le volume de licences

Message clé : Le vrai avantage concurrentiel n'est pas le prix de l'infrastructure — c'est la distribution. Un bon système de licences (Keygen.sh) dès la v1.0 permet de monétiser là où

Live++ facture 299€/an/siège.

Hot-Reload C++ — Plan Financier CAPEX/OPEX v2.0 — Mars 2026